



À propos des DS

1 Matériel

- ☐ utilisation sur une copie **double** ;
- ☐ rédiger avec un stylo **bleu** ou **noir** foncé et **non effaçable** ;
- ☐ blanco, effaceurs ... sont interdits ;

2 Présentation générale

- ☐ nouvel exercice ↔ nouvelle feuille ;
- ☐ la copie doit être aérée : laisser de l'espace ;
- ☐ le numéro de la question, de l'exercice, de la partie ... doit être renseigné.
Pas d'abréviation : ~~ex~~ mais écriture en toutes lettres : **exercice** ;
- ☐ faire des **grands** schémas : 1/3 à 1/2 de page.

3 Rédaction d'une question

- ☐ Expliquer ce que vous faites par une phrase courte ;
- ☐ Faire un schéma
- ☐ Développer un calcul **littéral** ;
 - ▶ une équation relie des grandeurs par un signe égal : "=" ;
 - ▶ une ligne ↔ un calcul ↔ un signe égal "=" ;
 - ▶ toute nouvelle grandeur doit être définie : par une phrase ou sur un schéma ;
 - ▶ indiquer les noms des définitions et théorèmes, pas de "~~on a~~" ou "~~on sait que~~" :
Ne pas rédiger :
~~on sait que~~ $c^2 = a^2 + b^2$
mais plutôt :
d'après le théorème de Pythagore : $c^2 = a^2 + b^2$.
- ☐ Encadrer le résultat : Grandeur = expression × mathématique ;
- ☐ Faire l'application numérique si demandée :
 - ▶ ne pas oublier l'unité ;
 - ▶ souligner le résultat ;
 - ▶ utiliser les CS (chiffres significatifs) ;
 - ▶ Grandeur = 3,73 cm

4 Conseils

- ☐ lire tout le sujet avant de commencer à répondre ;
- ☐ la résolution nécessite un voire plusieurs **schémas**. Ne vous privez pas de schémas. Ils permettent souvent d'exprimer rapidement les concepts et d'introduire facilement des grandeurs.
- ☐ la rédaction doit être **précise** et se vouloir **concise** :
 - précise** doit permettre de suivre le raisonnement de manière logique ;
 - concise** aller à l'essentiel en utilisant les règles de calculs mathématiques.
 La rédaction doit donc éviter les répétitions, les retours en arrière ...
- ☐ Une conclusion doit tenir en une ou deux phrase(s) ; inutile de tourner autour du pot. Pour se faire, il faut utiliser le vocabulaire technique vu en classe.
- ☐ faire preuve d'honnêteté : si une erreur manifeste se glisse dans votre copie, le signaler à l'écrit. Exemple : "Le signe de cette expression est visiblement incohérent. Dans la suite, je prendrai l'expression corrigée : *grandeur* = *expression*."
- ☐ Vérifier l'homogénéité de vos expressions : une expression non homogène est nécessairement fautive.

5 Exemples de rédaction

□ Avant de faire un calcul

- Dire à qui l'on cherche

ex: nous cherchons à déterminer la tension u .

- Introduire les théorèmes, propriétés et définitions

ex: ~~$n_2 \sin(i) = n_1 \sin(r)$~~ $n_2 \sin(i) = n_1 \sin(r)$

↑
d'après la relation de Snell-Descartes.

ou ~~$n_2 = 1,00$~~ $n_2 = 1,00$

↑
d'après le sujet

et ~~$i = \pi/4$~~ $i = \pi/4$

↑
d'après la question 4.

- définir les grandeurs

↑ avec un schéma, c'est très bien.

□ Pendant un calcul.

- expliquer les étapes

ex: $h(t) = at^2 + v_0 t + h_0$
 $v(t) = 2at + v_0$ ↓ dérivation

- conclure son calcul

ex: Ainsi / Donc $u = U_0 \cos \omega t$

↑
j'en cache mon résultat.

- Une ligne ← une égalité

ex: $\frac{1}{f'} = \frac{1}{\omega n'} - \frac{1}{\omega n}$

$f' = \frac{\omega n}{\omega n - \omega n'}$

- application numérique

AN: $f' = 15 \text{ cm}$ → UNITÉ

↑
je souligne la valeur
grandeur : on sait de quoi on parle